Aritmetik

Soru 1: $(243)_5$ sayısını onluk tabanda yazınız

$$2.5^2+4.5^1+3=50+20+3=73$$

Soru 2: 83 sayısını beşlik tabanda yazınız

$$\begin{array}{r|l} 83 & 5 \\ -80 & 16 \;|\; 5 \\ 3 & -15 \;|\; 3 \\ & \;\;1 \end{array} \rightarrow 313$$

Soru 3: $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ b^2 & b^1 & b^0 \end{array}$$

$$b^2+3b+2=56$$

$$b^2+3b=54$$

$$b=6$$

Soru 4: $\dfrac{(6!+5!)}{4!}$ işleminin sonucu?

$$\frac{6.5.4!+5.4!}{4!} \qquad \frac{\cancel{4!}(30+5)}{\cancel{4!}}=35$$

Soru 5: 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\overset{1,2,3}{2^3}.\overset{0,1,2}{3^2}$$

$$3.3=9$$

Soru 1: $5 - 2[3 - \underset{-4}{(2 - 6)} . 2] + 18 : (-3) = ?$

Cevap: $5 - 2 . 11 + \frac{18}{-3}$

$5 - 22 - 6 = -23$

Soru 2: $7x - \{3 - [x - 2(x - 4)]\}$ sadeleştir.

Cevap: $\cancel{7}x - 3 + x - 2\cancel{x} - 8 = x - 11$

Soru 3: $5 + 9 + 13 + ... + 49$ toplamını bulunuz

Cevap: $\frac{49 - 5}{4 + 1}$ $44 : 4 + 1 = 12$ -> terim sayısı

$\frac{\cancel{12}(5 + 49)}{\cancel{2}} = 324$

$\overset{6}{\times 54}$ ②
324

Soru 4: $(231)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri?

Cevap: $2.4^2 + 3.4 + 1 = 32 + 12 + 1 = 45$

Soru 5: $[(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}) : (\frac{7}{12})] + (\frac{2}{3})^{-1} = ?$

Cevap: $\underset{(3)}{\frac{3}{4}} - \underset{(2)}{\frac{1}{6}} = \frac{9 - 2}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{\cancel{7}}{\cancel{12}} \cdot \frac{\cancel{12}}{\cancel{7}} + \frac{3}{2} = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

Soru 6: $1,8 : 0,12 - \underset{2}{\underbrace{0,25 . 8}} = ?$

Cevap: $\frac{180}{12} = 15$ $15 - 2 = 3$

Soru 7: 420'yi asal bölenlerine ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?

420	2
210	2
105	3
35	5
7	7
1	

Soru 8: 180'in pozitif bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenini bulunuz

Cevap:
180 | 2
90 | 2
45 | 3
15 | 5
3 | 3
1

$2^2 . 3^2 . 5^1$

$3 . 3 . 2 = \underline{18}$

Soru 9: a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a . 3 . 7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

Cevap: $(a+1) 2 . 2 = 20$

$a+1 = 5$
$a = 4$

Soru 10: EBOB(96,144) ve EKOK(96,144) değerleri?

Cevap:
96 144 | ②
48 72 | ②
24 36 | ②
12 18 | ②
6 9 | ③
2 3 | 3
1 1 | 2

$2^4 . 3 = 48$

$2^5 . 3^2 = 288$

$\begin{array}{r} 48 \\ \times\ 2 \\ \hline 96 \end{array}$ ①

$\begin{array}{r} 96 \\ \times\ 3 \\ \hline 288 \end{array}$ ①

Soru 11: b pozitif tam sayı EBOB(60,b) = 15 EKOK(60,b) = 180 ise b kaçtır?

~~Sor~~
Cevap:

$60\ b = 15 . 180$

$60 . 45 = 2700$

$\begin{array}{r} 15 \\ \times\ 180 \\ \hline 00 \\ 120 \\ +15\ \ \\ \hline 2700 \end{array}$ ④

Soru 12: 72cm ve 120 cmlik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. toplam kaç parça elde edilir?

Cevap:
72 120 | 2
36 60 | 2
18 30 | 2
9 15 | 3
3 5 | 3
1 5 | 5
1

$2^3 . 3 = 24$

$\frac{72}{24} = 3$ $\frac{120}{24} = 5$

$3 + 5 = 8$

Soru 13: Kenarları 48m ve 72m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine köşelerde dahil eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?

~~So~~
Cevap:
48 72 | 2
24 36 | 2
12 18 | 3
4 6 | 2
2 3 | 3
1

$2^3 . 3 = 24$

Çevre

$2 . (48 + 72) = 240$

$\frac{240}{24} = 10$

Soru 16: 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10:10'da birlikte çalıyor tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar.

Cevap:

15	20	2
15	10	5
3	2	3
1	2	2
	1	

EKOK = 60

11:10

Soru 15: EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplam
en az kaçtır?